1. *Wstęp teoretyczny:*

Efekt fotoelektryczny - zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu, zwane również precyzyjniej zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym – dla odróżnienia od wewnętrznego.

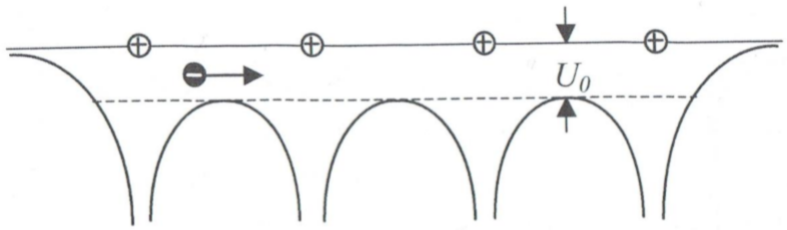
W zjawisku fotoelektrycznym wewnętrznym nośniki ładunku są przenoszone pomiędzy pasmami energetycznymi, na skutek naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym (na przykład światłem widzialnym) o odpowiedniej częstotliwości, zależnej od rodzaju przedmiotu.

Emitowane w zjawisku fotoelektrycznym elektrony nazywa się czasem fotoelektronami. Energia kinetyczna fotoelektronów nie zależy od natężenia światła, a jedynie od jego częstotliwości. Gdy oświetlanym ośrodkiem jest gaz, zachodzi zjawisko fotojonizacji, natomiast gdy zachodzi zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, mówi się o fotoprzewodnictwie.

Prąd fotoelektryczny - prąd wywołany emisją elektronów z ciała stałego w wyniku bombardowania jego powierzchni fotonami.

Przemiany energii w zjawisku fotoelektrycznym opisuje **równanie Einsteina**: $h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$

gdzie : **h** - stała Plancka równa $6{,}62 \cdot 10^{-34}$ [J·s] , ***ν*** - częstotliwość fali świetlnej , **W** - praca wyjścia , **m** - masa elektronu , **v** - jego prędkość poza metalem.

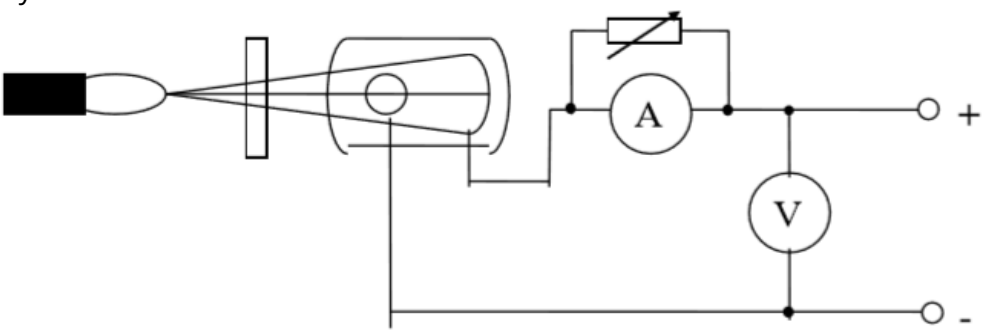


Opuszczenie metalu przez elektron (pokonanie bariery potencjału U_O) jest możliwe jeśli uzyska on na to dodatkową energię o wartości przynajmniej $e \cdot U_O$. Ta energia nazywa się pracą wyjścia .

Jeżeli napięcie ma odpowiednią wartość zwaną **potencjałem hamującym V_h** , to następuje całkowite zahamowanie elektronów - ich energia kinetyczna zostaje zużyta na wykonanie pracy przeciwko polu elektrycznemu.



Budowa fotokomórki



Układ do badania charakterystyki fotokomórki

2. *Przebieg ćwiczenia:*

Układ został podłączony zgodnie ze schematem.

Następnie wykonaliśmy pomiary napięcia wyjściowego dla napięcia wyjściowego dla filtra o przepuszczalności długości fali 575 nm. Pomiary przedstawiliśmy w tabeli Tab. 1 poniżej.

λ [nm]	U1 [V]	U2 [mV]	μA
575	10	31,80	3,18
575	9	30,85	3,09
575	8	29,53	2,95
575	7	28,00	2,80
575	6	26,54	2,65
575	5	25,16	2,52
575	4	22,45	2,25
575	3	18,41	1,84
575	2	14,00	1,40
575	1	6,66	0,67
575	0,9	5,85	0,59
575	0,8	5,03	0,50
575	0,7	4,23	0,42
575	0,6	3,52	0,35
575	0,5	2,85	0,29
575	0,4	2,27	0,23
575	0,3	1,72	0,17
575	0,2	1,22	0,12
575	0,1	0,82	0,08
575	0	0,52	0,05
575	-0,1	0,29	0,03
575	-0,2	0,16	0,02
575	-0,3	0,12	0,01
575	-0,4	0,11	0,01
575	-0,5	0,11	0,01
575	-0,6	0,11	0,01
575	-0,7	0,11	0,01
575	-0,8	0,11	0,01
575	-0,9	0,11	0,01
575	-1	0,11	0,01

Tab 1.

λ [nm]	Uh_1 [V]	Uh_2 [V]	Uh_3 [V]	Uh_4 [V]	Uh_5 [V]	Uh_{sr}
400	-1,07	-1,11	-1,25	-1,17	-1,21	-1,16
425	-1,00	-1,03	-1,02	-0,99	-1,03	-1,01
436	-0,87	-0,76	-0,85	-0,88	-0,86	-0,84
500	-0,65	-0,62	-0,70	-0,69	-0,62	-0,66
550	-0,44	-0,46	-0,45	-0,39	-0,41	-0,43
575	-0,33	-0,34	-0,37	-0,36	-0,34	-0,35
600	-0,22	-0,24	-0,27	-0,23	-0,25	-0,24
625	-0,15	-0,13	-0,17	-0,15	-0,13	-0,15
650	-0,10	-0,12	-0,14	-0,13	-0,11	-0,12
675	-0,07	-0,06	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07

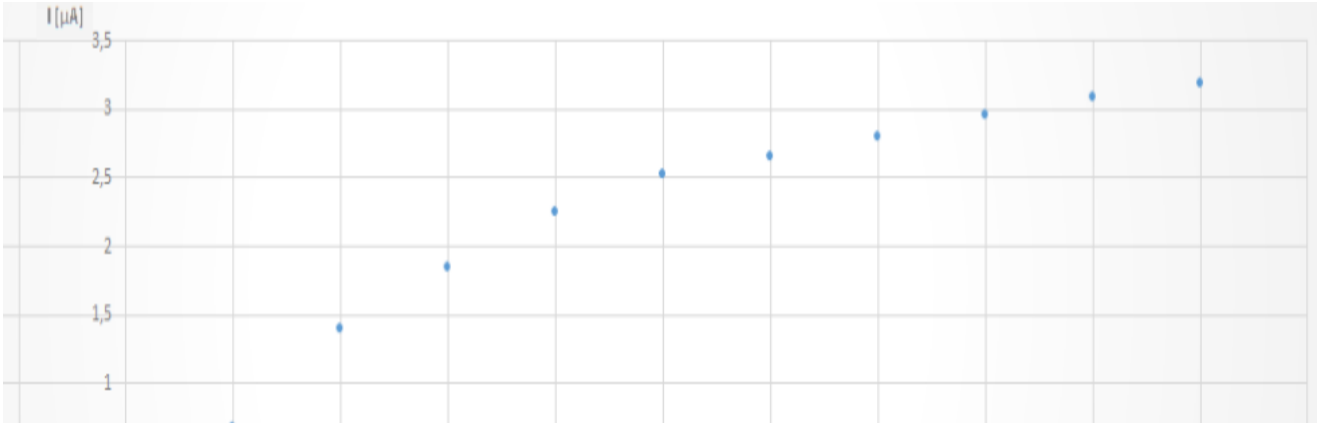
Tab 2.

λ [nm]	*f* [Hz]
400	750000000000000
425	705882352941177
436	688073394495413
500	600000000000000
550	545454545454545
575	521739130434783
600	500000000000000
625	480000000000000
650	461538461538462
675	444444444444444

Tab. 3

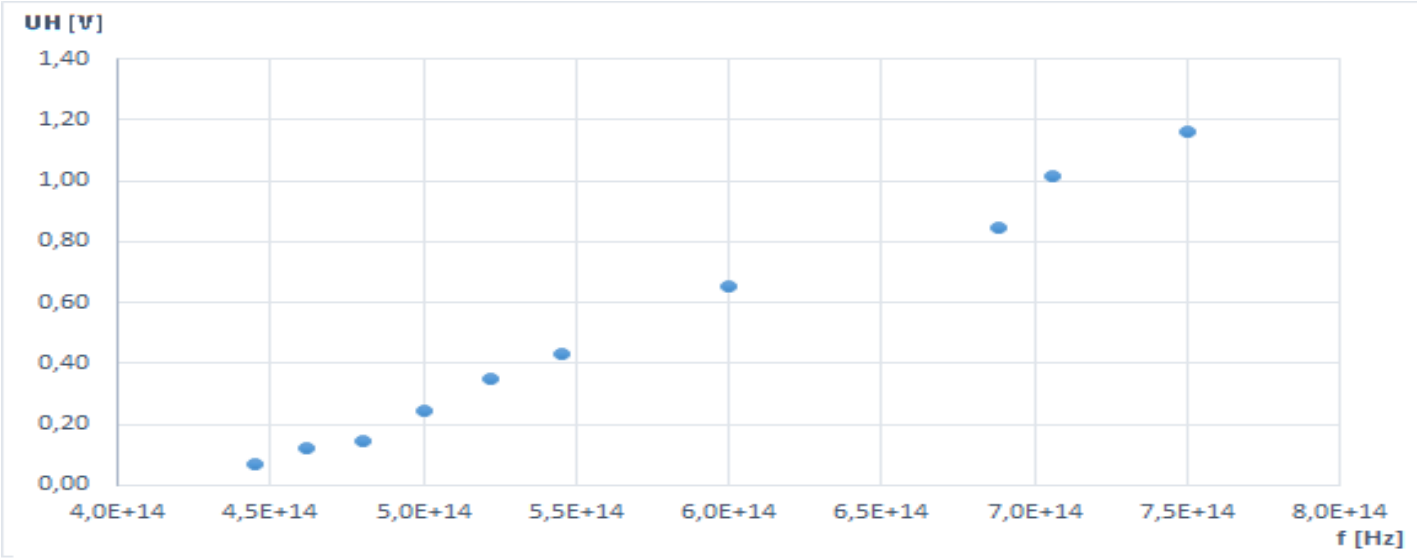
W kolejnym kroku pięciokrotnie wyznaczyliśmy napięcia hamowania dla każdej długości fali i policzyliśmy średnią. Wyniki przedstawiliśmy w tabeli Tab. 2 powyżej.

Wykres zależności fotoprądu I od napięcia wejściowego U_1:



Następnie ze wzoru $\nu = \frac{v}{\lambda}$, gdzie v = c wyznaczyliśmy częstotliwość światła przechodzącego przez każdy z filtrów. Wyniki przestawiliśmy tabeli Tab 3. powyżej.

Wykres napięcia hamowania U_h od częstotliwości ν:



Za pomocą programu komputerowego wyznaczyliśmy a oraz b regresji liniowej oraz ich błędy:

$a = 3{,}5374 \cdot 10^{-15} \pm 5{,}9981 \cdot 10^{-17} \frac{V}{Hz}$

$b = -1{,}5098071 \pm 0{,}3028275 \frac{V}{Hz}$

Na ich podstawie korzystając z poniższych wzorów wyznaczyliśmy stałą Plancka oraz pracę wyjścia:

$h=ae$, $W=-be$ gdzie $e = 1{,}602*10^{-19}$ C

$h = 5{,}66758 \cdot 10^{-34}$ [J·s]
$W = 2{,}419 \cdot 10^{-19}$ [J]

Z metody różniczki zupełnej obliczyliśmy:
$\Delta h = 0{,}04 \cdot 10^{-34}$ [J·s]
$\Delta W = 0{,}19 \cdot 10^{-19}$ [J]

Wynik końcowy:

$h = (5{,}68 \pm 0{,}04) \cdot 10^{-34}$ [J·s]
$W = (2{,}42 \pm 0{,}19) \cdot 10^{-19}$ [J]

3. Wnioski:

Wyliczona stała Plancka różni się od wartości tablicowej z powodu niedokładności dokonywanych pomiarów.
Po osiągnięciu pewniej wartości napięcia wejściowego wartość fotoprądu nie zmienia się.